

Introduction à NumPy



MonCoachData



- Dans cette section, nous allons faire un rapide cours intensif sur les bases de NumPy ! Nous aborderons les sujets suivants :
 - Pourquoi nous utilisons NumPy ?
 - Matrices et tableaux numériques
 - Indexation et découpage
 - Opérations
 - Exercices et solutions

- Qu'est-ce que NumPy ?
 - Bibliothèque numérique open source utilisée pour travailler avec des fonctions mathématiques avec des tableaux multidimensionnels et des structures de données matricielles.
 - Elle est très répandue dans les domaines de la Data Science et du Machine Learning.

- Pourquoi utiliser NumPy ?
 - Les tableaux NumPy utilisent moins de mémoire que les listes python normales.
 - Une liste python normale est un groupe de pointeurs pour séparer des objets Python (par exemple les objets numériques à l'intérieur de la liste).

- Pourquoi utiliser NumPy ?
 - Les tableaux NumPy utilisent moins de mémoire que les listes python normales.
 - Un tableau NumPy est conçu pour être un tableau de valeurs uniformes, sans utiliser d'espace mémoire supplémentaires pour les pointeurs.

- Pourquoi utiliser NumPy ?
 - NumPy peut également lire des informations plus rapidement que python normal et dispose de nombreuses opérations pratiques de diffusion qui peuvent être effectuées à travers les dimensions du tableau.



- Plus tard dans le cours, nous utiliserons des tableaux NumPy pour la génération rapide de données. De plus, de nombreuses fonctions TensorFlow ressemblent énormément à des fonctions NumPy.
- L'apprentissage de NumPy constitue une excellente base pour travailler avec des données plus tard dans le cours !

Tableaux NumPy



MonCoachData



- Création de tableaux :
 - Conversion d'objets existants en tableaux
 - Utilisation de fonctions de numérisation pour générer des tableaux
 - Créer des tableaux et des matrices de valeurs aléatoires
 - Attributs de base des tableaux

Indexation et Sélection NumPy



MonCoachData



- Indexation et sélection :
 - Sélectionner un seul élément
 - Sélectionner une tranche d'éléments
 - Broadcasting
 - Indexation et sélection en 2D
 - Sélection conditionnelle

Les opérations NumPy



MonCoachData



NumPy Exercises



NumPy Solutions Exercices



MonCoachData